

XAUBOT — Guida installazione & utilizzo

Bot di trading automatico XAU/USD via Deriv

1. Cos'è XAUBot

XAUBot è un bot di trading automatico per il simbolo **XAU/USD** (oro contro dollaro) che usa l'API ufficiale del broker [Deriv](#). Si compone di:

- **Backend Python (FastAPI)** — mantiene una connessione WebSocket persistente a Deriv 24/7, calcola gli indicatori tecnici, prende decisioni di trading.
- **PWA (Progressive Web App)** — dashboard mobile installabile dal browser, mostra prezzo live, segnali, indicatori, posizioni, P&L.
- **MongoDB** — salva la configurazione e lo storico dei trade.

Il bot gira **server-side**: continua a operare anche con la PWA chiusa o lo smartphone spento.

2. Requisiti

Per installare e usare XAUBot ti serve:

- Un account **Deriv** attivo (<https://deriv.com>) — conto DEMO per testare, REAL per soldi reali
- Un **token API Deriv** (vedi sezione 4)
- Una VM cloud **gratuita 24/7** dove far girare il backend (vedi sezione 5)
- Python 3.10+, Node.js 18+, MongoDB (installati automaticamente dallo script)

3. Struttura del repository

Lo ZIP contiene:

```
xaubot/
├── backend/
│   ├── server.py           ← FastAPI + Deriv WS client
│   ├── requirements.txt
│   ├── .env               ← config locale
│   └── frontend/
│       ├── src/           ← React PWA
│       ├── public/        ← manifest, icon, SW
│       ├── package.json
│       └── .env           ← URL del backend
├── deploy/
│   ├── setup_gcp.sh       ← script di setup automatico Google Cloud
│   ├── README.md
│   └── GUIDA_XAUBOT.md    ← questo file
```

4. Come creare il token Deriv

1. Vai su <https://app.deriv.com/account/api-token>

2. Inserisci un nome (es. xaubot)

3. Spunta **tutti gli scope**: Read, Trade, Trading information, Payments, Admin

4. Clicca **Crea**. Copia il token che appare (stringa alfanumerica tipo a1B2c3D4e5F6 . . .).

■ Il token Deriv **NON** ha il prefisso pat_. Se vedi quel prefisso, non è un token Deriv valido.

■ **NON condividere mai il tuo token**. Chi lo possiede può aprire/chiudere ordini e prelevare denaro dal tuo conto.

Tip: per testare crea prima un token associato al tuo conto **DEMO (VRTC)**. Quando sarai pronto al reale, creane uno associato al conto **REAL (CR)**.

5. Hosting gratuito: Google Cloud Always Free ■

Perché Google Cloud e non Oracle Cloud?

Google Cloud offre la VM **e2-micro gratis a vita** senza i problemi di Oracle Cloud (reclaim aggressivo delle istanze idle, restrizioni in alcuni paesi, account spesso bloccati). È l'opzione più stabile e affidabile per un bot 24/7.

Cosa ottieni gratis per sempre:

- 1 VM e2-micro (1 vCPU shared, **1 GB RAM**, 30 GB disco SSD)
- 1 GB di traffico in uscita/mese
- IP esterno effimero (basta per il bot)
- Funziona indefinitamente finché resti nei limiti

■ INSTALLAZIONE SUPER-FACILE (consigliata) — Docker in 4 comandi

Questa è la procedura più semplice. Non devi installare Python, Node.js, MongoDB, Nginx separatamente. Docker fa tutto da solo.

5.0.1 Crea l'account Google Cloud e la VM

1. Vai su <https://console.cloud.google.com> → accedi → accetta i termini

2. Richiede una **carta di credito solo per verifica** (non viene addebitato nulla nel free tier)

3. Crea un progetto (es. xaubot-prod)

4. Menu → **Compute Engine** → **Istanze VM** → **CREA ISTANZA**

Campo	Valore
Nome	xaubot
Regione	us-west1 oppure us-central1 oppure us-east1
Tipo macchina	e2-micro ← OBBLIGATORIO per il free tier
Disco	Ubuntu 22.04 LTS, 30 GB Standard
Firewall	■ Consenti HTTP — ■ Consenti HTTPS

5. **CREA**. Aspetta 30 secondi. Annota l'**IP esterno**.

5.0.2 Connettiti alla VM

Clicca il pulsante **SSH** di fianco alla VM nella console Google Cloud → si apre un terminale nel browser.

5.0.3 Esegui questi 4 comandi (copia-incolla)

```
# 1) Installa Docker (una volta sola)
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $USER && newgrp docker

# 2) Carica i file di XAUBot sulla VM
# Il modo più semplice: trascina lo zip xaubot_gcp.zip nel terminale SSH
# (pulsante "■ Carica file" in alto a destra nella console SSH)
unzip xaubot_gcp.zip && cd xaubot

# 3) Avvia tutto (MongoDB + backend + frontend con nginx)
docker compose up -d --build

# 4) Apri il firewall (una volta sola)
sudo ufw allow 80/tcp && sudo ufw allow 443/tcp
```

FINE. Apri nel browser: `http://IP-VM` e segui il setup della PWA.

Per vedere i log: `docker compose logs -f`

Per riavviare: `docker compose restart`

Per fermare: `docker compose down`

Per aggiornare il codice (dopo aver caricato nuovi file): `docker compose up -d --build`

■ I dati (token Deriv, storico trade) sono persistenti su volume Docker — restano anche se ricrei i container.

5.1 Installazione classica (se preferisci senza Docker)

1. Vai su <https://console.cloud.google.com>

2. Accedi con il tuo account Google e accetta i termini

3. Clicca **"Inizia gratis"** → ti verrà chiesta una carta di credito **solo per verifica** (non viene addebitato nulla se resti nel free tier)

4. Crea un nuovo progetto, es. `xaubot-prod`

5.2 Crea la VM e2-micro (Always Free)

1. Dal menu a sinistra → **Compute Engine** → **Istanze VM**

2. Abilita l'API se richiesto

3. Clicca **"CREA ISTANZA"** e imposta esattamente questi parametri:

Campo	Valore
Nome	<code>xaubot</code>
Regione	<code>us-west1</code> (Oregon) oppure <code>us-central1</code> (Iowa) oppure <code>us-east1</code> (South Carolina)
Zona	qualsiasi (es. <code>us-west1-a</code>)
Serie	E2
Tipo di macchina	<code>e2-micro</code> (2 vCPU, 1 GB) ← OBBLIGATORIO per il free tier
Disco di avvio	Ubuntu 22.04 LTS, 30 GB Standard persistent disk
Firewall	■ Consenti traffico HTTP — ■ Consenti traffico HTTPS

4. Clicca **CREA**. In 30 secondi la VM è pronta.

5. Annota l'**IP esterno** (colonna "IP esterno" nella lista istanze).

■■ **DEVE essere in** `us-west1`, `us-central1` o `us-east1` e di tipo `e2-micro`. Qualsiasi altra combinazione esce dal free tier.

5.3 Connettiti alla VM via SSH

Il modo più semplice: clicca il pulsante **SSH** di fianco all'istanza nella console Google Cloud → si apre un terminale nel browser.

In alternativa via gcloud CLI:

```
gcloud compute ssh xaubot --zone us-west1-a
```

5.4 Installa XAUBot (un solo comando)

Una volta dentro la VM, esegui:

```
# 1) Carica i file del progetto sulla VM
# (dal tuo PC locale, NON dalla VM):
```

```
# scp -r xaubot/ utente@IP-VM:~/

# 2) Avvia lo script di setup
cd ~/xaubot
bash deploy/setup_gcp.sh
```

Lo script installa automaticamente:

- Python 3, Node.js 20, Yarn
- MongoDB Community 7.0
- Build del frontend React
- Reverse proxy **Nginx** (o **Caddy** se hai un dominio → HTTPS gratis automatico)
- Servizio **systemd** `xaubot-backend` che si riavvia da solo se crasha
- Firewall UFW configurato

Setup con dominio personalizzato (HTTPS automatico):

```
DOMAIN=miobot.miosito.it bash deploy/setup_gcp.sh
```

Assicurati che il record DNS A del dominio punti all'IP esterno della VM **prima** di lanciare lo script.

5.5 Risultato finale

A fine installazione lo script stampa:

```
■ Frontend: http://IP-PUBBLICO    (o https://miobot.miosito.it se hai dominio)
■ API:      http://IP-PUBBLICO/api/
```

Apri quell'URL nel browser → vedrai la dashboard di setup di XAUBot.

5.6 Comandi utili

```
# Stato del backend
sudo systemctl status xaubot-backend

# Log in tempo reale
sudo journalctl -u xaubot-backend -f

# Riavvio
sudo systemctl restart xaubot-backend

# Stato MongoDB
sudo systemctl status mongod

# Aggiornamento codice (dopo modifiche al backend)
cd /opt/xaubot/backend
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
deactivate
sudo systemctl restart xaubot-backend

# Aggiornamento frontend
cd /opt/xaubot/frontend
yarn install
yarn build
# Nginx/Caddy servono i file build/ direttamente, niente da riavviare
```

6. Alternativa: setup locale (solo per test)

Se vuoi solo testare sul tuo PC (NON adatto al trading reale 24/7, perché serve PC sempre acceso):

Backend

```
cd backend
pip install -r requirements.txt
uvicorn server:app --host 0.0.0.0 --port 8001 --reload
```

Verifica: apri `http://localhost:8001/api/` → deve rispondere `{"service": "XAUBot", "status": "ok"}`.

Frontend

```
cd frontend
yarn install
yarn start
```

Configura `frontend/.env`:

```
REACT_APP_BACKEND_URL=http://localhost:8001
```

7. Come usare la PWA

7.1 Primo avvio (setup)

Apri il dominio (o IP) della tua app. Vedrai lo schermo di setup.

- 1. **Incolla il token Deriv** nel primo campo.
- 2. Lascia **App ID = 1089** (è l'app pubblica Deriv di test).
- 3. Seleziona **DEMO** per testare o **REALE** per soldi veri (deve corrispondere al tuo token).
- 4. Clicca **AVVIA XAUBOT**.

7.2 Dashboard principale

Una volta connesso vedrai:

- **Header** — logo + badge DEMO/REAL + dot di stato (verde = LIVE). Il loginid (es. `VRTC1234`) appare di fianco.
- **Prezzo XAU/USD live** con bid/ask/spread/saldo.
- **Signal Card** — direzione BUY/SELL/WAIT, percentuale di confidenza, livelli entry/TP/SL.
- **Indicatori** — RSI, MACD, EMA 9/21, ATR, Momentum, Stochastic, Score globale.
- **Posizioni aperte** con P&L real-time per ogni contratto.
- **Statistiche** — trades totali, win rate, P&L cumulativo, balance.

- **Gestione rischio** — stake (in USD) e leva.
- **Ordini manuali** — BUY / SELL / AUTO ON-OFF / CHIUDI TUTTO.
- **Log** — eventi del bot in tempo reale.

7.3 Trading manuale

1. Imposta **Stake** (es. \$1) e **Leva** (es. 10).
2. Clicca **BUY** per long o **SELL** per short.
3. La posizione apparirà in *Posizioni aperte* con P&L che aggiorna ogni tick.
4. Per chiudere: **CHIUDI TUTTO** (chiude tutte le posizioni a mercato).

7.4 Auto-trading

Clicca **AUTO OFF** → **AUTO ON**. Il bot:

- Monitora il prezzo XAU/USD ogni tick.
- Quando lo **score raggiunge ± 4** e si conferma per **5 tick consecutivi**, apre un ordine.
- Apre **max 3 posizioni** contemporanee.
- Trada solo in sessione **UTC 7:00–17:00** (sessione europea + apertura USA) e quando l'**ATR** è sufficiente.
- Il bot continua anche se chiudi l'app! Gira sul server. Riapri la PWA quando vuoi per controllare.

■■ **Importante:** i *Multipliers Deriv* **NON** hanno *SL/TP automatici* in questa versione. Devi chiudere manualmente le posizioni o aspettare lo stop-out della piattaforma.

8. Passaggio a soldi reali

Quando vuoi passare al trading reale:

1. **Testa a lungo in DEMO.** Minimo 2-4 settimane con la stessa size che userai in reale.
2. Vai su <https://app.deriv.com/account/api-token>, crea un **nuovo token associandolo al tuo conto REAL (CR)**.
3. Apri la PWA → **Impostazioni** → incolla il nuovo token → seleziona **REALE** → salva.
4. Inizia con **stake minimo** (\$1, leva 5-10x) per validare in reale prima di scalare.
5. Tieni le prime sessioni **sotto supervisione**: non lasciare AUTO ON e dormire sopra.

9. Sicurezza

- Il token Deriv è salvato sul tuo MongoDB **in chiaro**. Tieni il server privato (non esporlo pubblicamente senza HTTPS + autenticazione).
- Lo script `setup_gcp.sh` configura **UFW** (firewall) lasciando aperte solo le porte 22 (SSH), 80, 443.

- MongoDB è in ascolto solo su **localhost** (default sicuro).
- Se usi un **dominio**, Caddy fornisce automaticamente HTTPS gratuito tramite Let's Encrypt.
- Non condividere screenshot della dashboard se sono visibili token, loginid, balance reali.
- Se sospetti compromissione: **revoca subito il token** su <https://app.deriv.com/account/api-token>.

10. Backup & manutenzione

Backup del database MongoDB

```
# Sulla VM Google Cloud
mongodump --db xaubot --out ~/backup-$(date +%F)
# Scarica sul tuo PC
gcloud compute scp --recurse xaubot:~/backup-2026-01-15 ./
```

Aggiornamento sistema

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
sudo reboot    # se necessario
```

Lo script systemd riavvia automaticamente il backend dopo il reboot.

11. Troubleshooting

Schermo nero / 'CARICAMENTO...' infinito

Il frontend non riesce a parlare col backend. Verifica:

- `REACT_APP_BACKEND_URL` in `frontend/.env` punta al backend giusto.
- Il backend sta girando: `sudo systemctl status xaubot-backend`
- Test diretto: `curl http://IP-VM/api/` → deve rispondere ok
- CORS: il backend ha `allow_origins=['*']` di default.

'Auth fallita'

Token Deriv non valido o scaduto. Ricreane uno nuovo su <https://app.deriv.com/account/api-token>.

Nessun prezzo dopo connessione

Verifica che il simbolo `frxXAUUSD` sia disponibile sul tuo conto (alcuni paesi/conti hanno restrizioni). I conti DEMO standard hanno sempre accesso a XAU/USD.

'AUTO trigger' ma nessun ordine

Controlla i log:

```
sudo journalctl -u xaubot-backend -f
```


Probabilmente filtro ATR/sessione non passato, o saldo insufficiente, o limite di 3 posizioni aperte raggiunto.

Backend non parte dopo reboot

```
sudo systemctl status mongod          # MongoDB up?
sudo systemctl status xaubot-backend  # Backend up?
sudo journalctl -u xaubot-backend -n 50
```

La VM è lenta

La e2-micro ha solo 1 GB RAM. Se MongoDB + Python + Node build saturano la memoria durante l'installazione:

```
# Aggiungi 2 GB di swap (una volta sola)
sudo falldate -l 2G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

12. Alternative gratuite (in caso Google Cloud non sia disponibile nel tuo paese)

Provider	VM gratuita 24/7	Note
Google Cloud Always Free ■	Sì, e2-micro a vita	Consigliato. Richiede carta solo per verifica.
AWS Free Tier	t2.micro 12 mesi	Gratis solo il primo anno, poi a pagamento.
Hetzner CAX11	~€3.79/mese (ARM)	A pagamento ma economico ed eccellente (datacenter EU).
Self-hosted (PC casa + ngrok/cloudflare tunnel)	Sì, 100% gratis	Serve PC sempre acceso e connessione stabile.
Fly.io	Non più free	Rimosso il free tier nel 2024.
Render Free	Va in sleep	NON adatto a bot 24/7.
Railway	\$5 credito/mese	Insufficiente per uso continuo.

13. Disclaimer

Il trading comporta **rischio elevato di perdita del capitale**. XAUBot è uno strumento **educativo open-source**: gli autori non garantiscono profitti né si assumono responsabilità per perdite finanziarie. Usa **solo capitale che puoi permetterti di perdere**. Testa sempre in **DEMO prima del reale**.

Documento aggiornato — Gennaio 2026